Hochleistungsdatenhaltungssysteme

Dr. Stephan Hofmann
TH Ingolstadt

Teil 2: Tabellenadministration

INTERNAL

Überblick

Die folgende Übung gibt eine Einführung in Konzepte und Werkzeuge zur Anlage und Administration von Tabellen innerhalb der SAP Web IDE.

Einsatzszenario:

Die SAP Web IDE ist eine auf XSA basierende Webanwendung innerhalb der SAP HANA Plattform und ist ein modernes Entwicklungswerkzeug SAP HANA. Somit ist es wichtig einiges über die Einsatzmöglichkeiten der SAP Web IDE zu erfahren und wie man als Administrator und Entwickler damit arbeitet.

Zielsetzung:

Nach dem Abschluss der Übung sollten folgende Inhalte bekannt und verstanden sein:

- Prüfung des Ladezustandes der Tabellen
- Tabellen aus dem Speicher des Servers rausladen
- Laden von Tabellen in den Speicher des Servers
- Prüfung des Memory Verbrauches im Column und Row Store
- Prüfung des Memory Verbrauches im Main und Delta Store

INTERNAL

Inhalt

Änderung des Tabellentyps: 4
Ladezustand von Column-Store Tabellen 5
Tabellen aus dem Speicher entfernen: 5
Tabellen in den Speicher laden: 6
Prüfung des Memory-Verbrauches 7
Column-Store Tabelle: 7
Row-Store Tabelle 8
Ein Beispiel aus der Praxis 8

INTERNAL

Änderung des Tabellentyps:

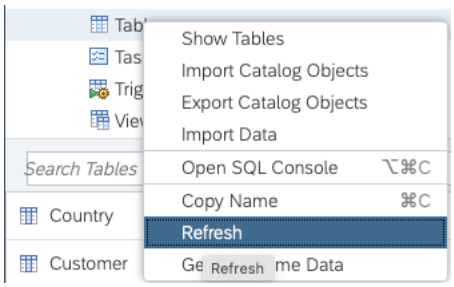
Im Definitionsbereich kann der Tabellentyp nachträglich nicht geändert werden. Eine notwendige Änderung kann jedoch bidirektional per SQL-Statement erzeugt werden.

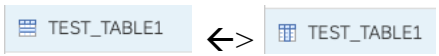
Um den Tabellentyp von COLUMN in ROW oder umgekehrt zu ändern, öffnet man den SQL-Editor und verwendet das folgende Statement.

```
ALTER TABLE TEST_TABLE1 ALTER TYPE ROW;

ALTER TABLE TEST_TABLE1 ALTER TYPE COLUMN;
```

Die Änderung des Tabellentyps kann im Definitionsbereich der Tabelle geprüft werden. Eventuell muss die Darstellung einmal refreshed werden.





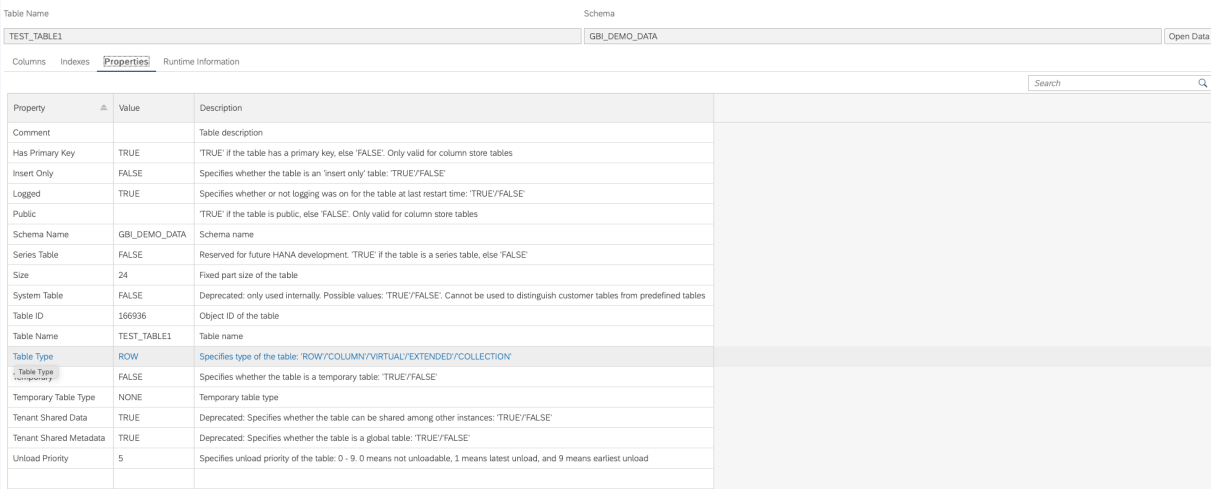


Table Name: TEST_TABLE1 | Schema: GBI_DEMO_DATA | Open Data

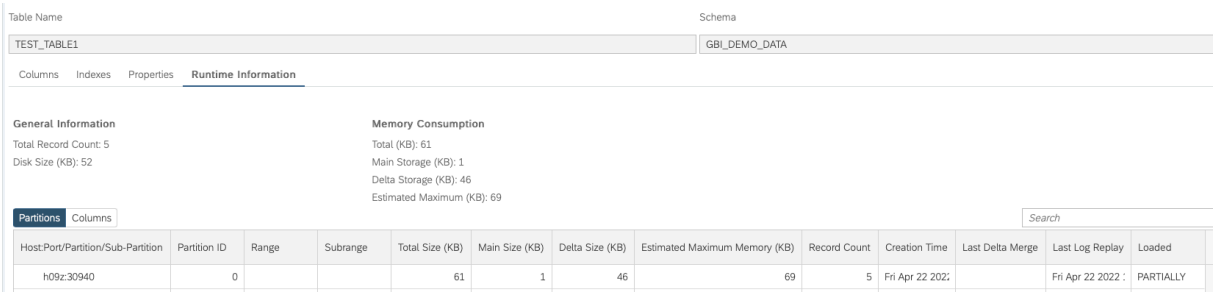
Columns | Indexes | Properties | Runtime Information

Property	Value	Description
Comment		Table description
Has Primary Key	TRUE	'TRUE' if the table has a primary key, else 'FALSE'. Only valid for column store tables
Insert Only	FALSE	Specifies whether the table is an 'insert only' table: 'TRUE'/'FALSE'
Logged	TRUE	Specifies whether or not logging was on for the table at last restart time: 'TRUE'/'FALSE'
Public		'TRUE' if the table is public, else 'FALSE'. Only valid for column store tables
Schema Name	GBI_DEMO_DATA	Schema name
Series Table	FALSE	Reserved for future HANA development. 'TRUE' if the table is a series table, else 'FALSE'
Size	24	Fixed part size of the table
System Table	FALSE	Deprecated: only used internally. Possible values: 'TRUE'/'FALSE'. Cannot be used to distinguish customer tables from predefined tables
Table ID	166936	Object ID of the table
Table Name	TEST_TABLE1	Table name
Table Type	ROW	Specifies type of the table: 'ROW'/'COLUMN'/'VIRTUAL'/'EXTENDED'/'COLLECTION'
Temporary	FALSE	Specifies whether the table is a temporary table: 'TRUE'/'FALSE'
Temporary Table Type	NONE	Temporary table type
Tenant Shared Data	TRUE	Deprecated: Specifies whether the table can be shared among other instances: 'TRUE'/'FALSE'
Tenant Shared Metadata	TRUE	Deprecated: Specifies whether the table is a global table: 'TRUE'/'FALSE'
Unload Priority	5	Specifies unload priority of the table: 0 - 9. 0 means not unloadable, 1 means latest unload, and 9 means earliest unload

Ladezustand von Column-Store Tabellen

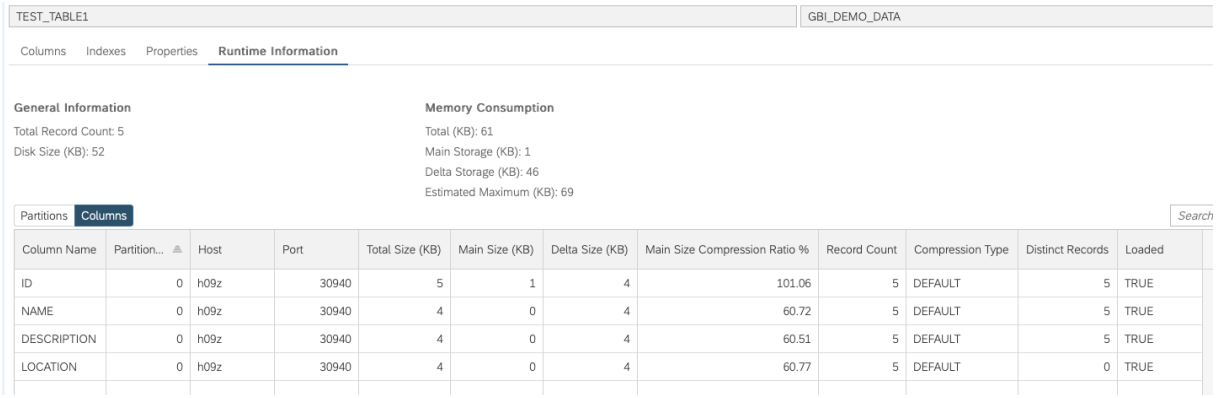
Tabellen im Columnstore innerhalb der HANA sind nicht zwangsläufig im Speicher geladen. Die Spalten einer Tabelle werden beim ersten Lesen in den Speicher geladen und verbleiben dort solange bis sie wieder verdrängt werden.
Der Ladezustand einer Column-Store Tabelle kann innerhalb der Tabellen-definition geprüft werden.

Klick auf Runtime --> Auswahl des Tab „Partitions“ --> Spalte Loaded



Host:Port/Partition/Sub-Partition	Partition ID	Range	Subrange	Total Size (KB)	Main Size (KB)	Delta Size (KB)	Estimated Maximum Memory (KB)	Record Count	Creation Time	Last Delta Merge	Last Log Replay	Loaded
h09z:30940	0			61	1	46	69	5	Fri Apr 22 2022		Fri Apr 22 2022 :	PARTIALLY

Bei Selektion des Tabs „Columns“ kann geprüft werden, welche Spalten geladen sind und welche nicht. --> Spalte Loaded

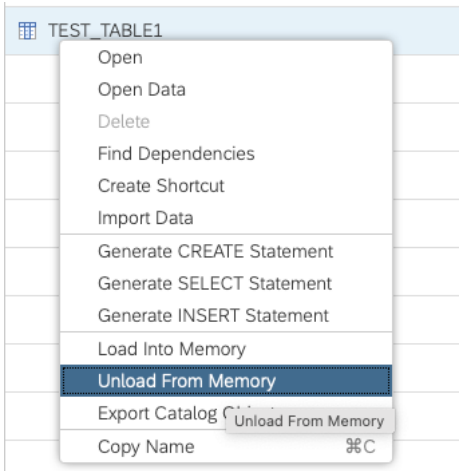


Column Name	Partition...	Host	Port	Total Size (KB)	Main Size (KB)	Delta Size (KB)	Main Size Compression Ratio %	Record Count	Compression Type	Distinct Records	Loaded
ID	0	h09z	30940	5	1	4	101.06	5	DEFAULT	5	TRUE
NAME	0	h09z	30940	4	0	4	60.72	5	DEFAULT	5	TRUE
DESCRIPTION	0	h09z	30940	4	0	4	60.51	5	DEFAULT	5	TRUE
LOCATION	0	h09z	30940	4	0	4	60.77	5	DEFAULT	0	TRUE

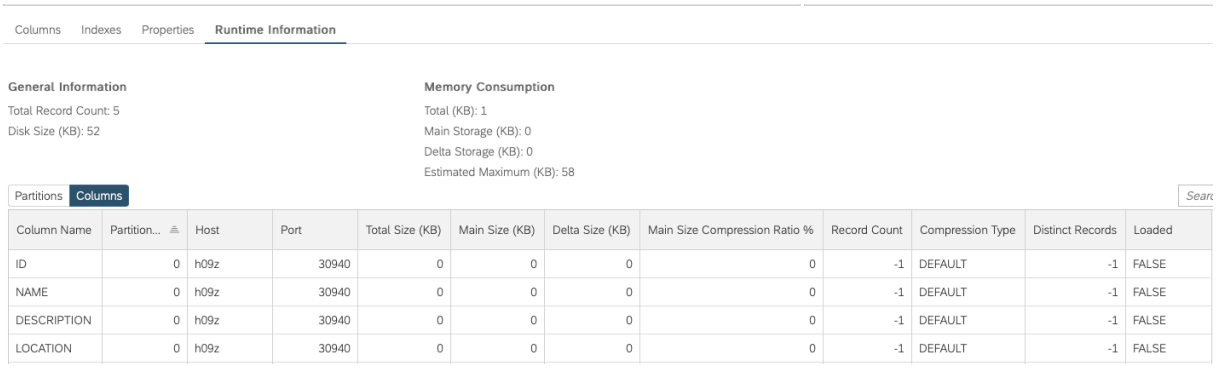
Tabellen aus dem Speicher entfernen:

Tabellen können über das Kontextmenü auf der entsprechenden Tabelle über „Unload from Memory“ entfernt werden.

INTERNAL



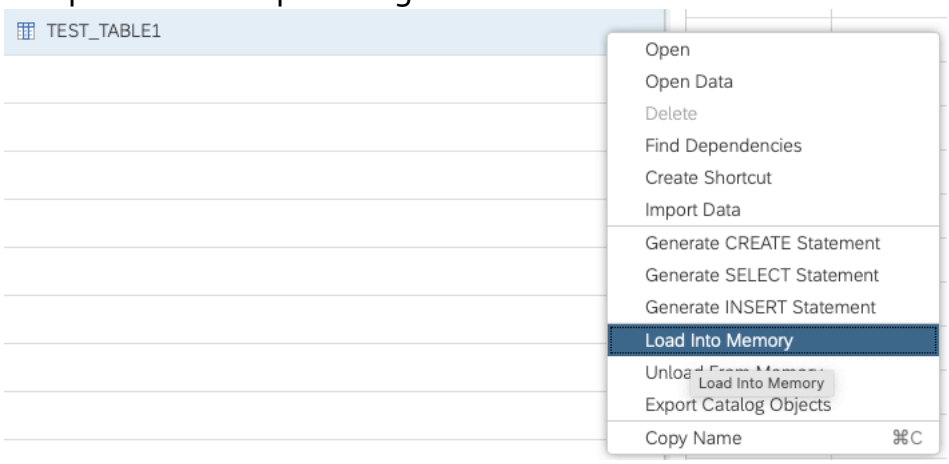
Kein Verbrauch von Memory und alle Spalten sind nicht geladen.

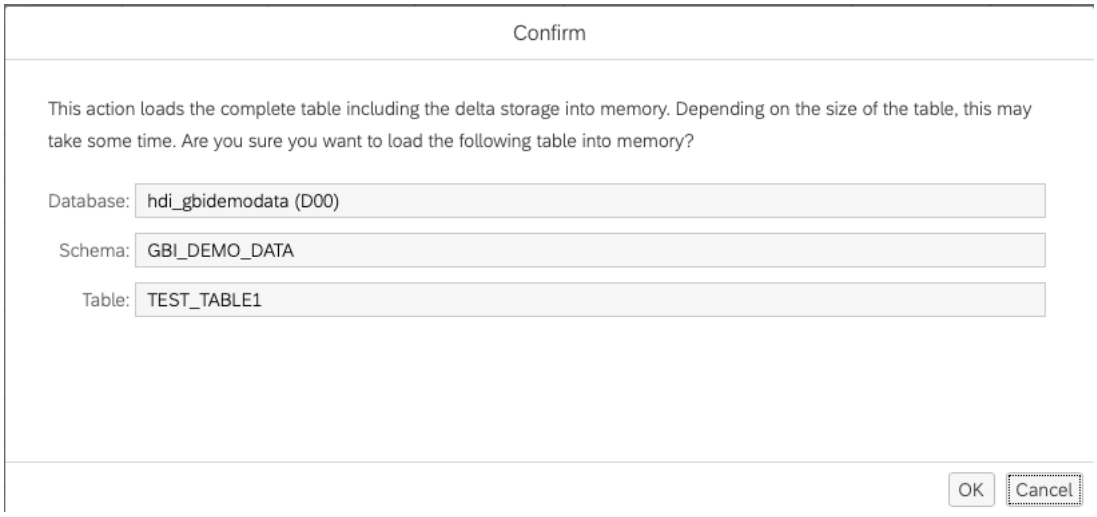


Column Name	Partition...	Host	Port	Total Size (KB)	Main Size (KB)	Delta Size (KB)	Main Size Compression Ratio %	Record Count	Compression Type	Distinct Records	Loaded
ID	0	h09z	30940	0	0	0	0	-1	DEFAULT	-1	FALSE
NAME	0	h09z	30940	0	0	0	0	-1	DEFAULT	-1	FALSE
DESCRIPTION	0	h09z	30940	0	0	0	0	-1	DEFAULT	-1	FALSE
LOCATION	0	h09z	30940	0	0	0	0	-1	DEFAULT	-1	FALSE

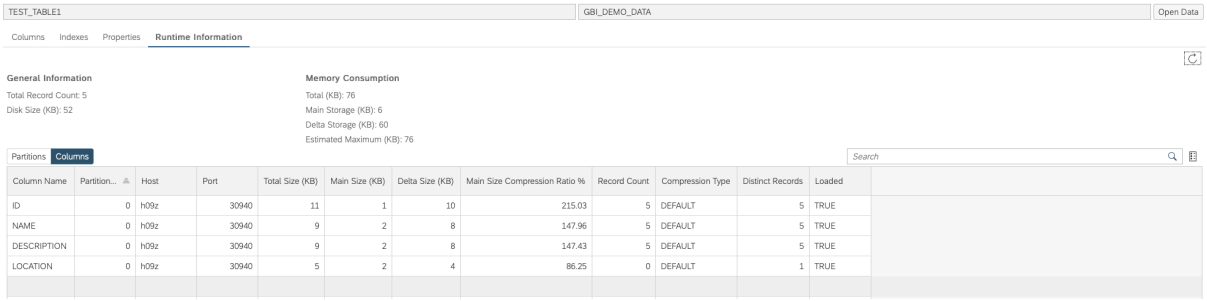
Tabellen in den Speicher laden:

Tabellen werden entweder durch die Ausführung eines entsprechenden SQL-Statement in den Speicher geladen, durch einen Delta-Merge Prozess oder angetriggert durch eine Benutzer-Aktion. Tabellen können über das Kontextmenü auf der entsprechenden Tabelle über „Load into Memory“ komplett in den Speicher geladen werden.





Nach dem Refresh kann der Speicherverbrauch erneut angesehen werden.



Column Name	Partition...	Host	Port	Total Size (KB)	Main Size (KB)	Delta Size (KB)	Main Size Compression Ratio %	Record Count	Compression Type	Distinct Records	Loaded
ID	0	h09z	30940	11	1	10	215.03	5	DEFAULT	5	TRUE
NAME	0	h09z	30940	9	2	8	147.96	5	DEFAULT	5	TRUE
DESCRIPTION	0	h09z	30940	9	2	8	147.43	5	DEFAULT	5	TRUE
LOCATION	0	h09z	30940	5	2	4	86.25	0	DEFAULT	1	TRUE

Prüfung des Memory-Verbrauches

Über das Kontextmenü der betreffenden Tabelle wird die Tabellendefinition geöffnet. Auf dem Tab „Runtime Information“ werden die Informationen bezüglich des Speicherbedarfes der Tabelle angezeigt.
Je nach Typ der Tabelle unterscheidet sich die Darstellung der Runtime Informationen.

Column-Store Tabelle:

Table Name: SBOOK | Schema: GBI_DEMO_DATA | Open Data

Columns | Indexes | Properties | **Runtime Information**

General Information
Total Record Count: 181
Disk Size (KB): 176

Memory Consumption
Total (KB): 432
Main Storage (KB): 2
Delta Storage (KB): 416
Estimated Maximum (KB): 470

Partitions | Columns | Search

Host:Port/Partition/Sub-Partition	Partition ID	Range	Subrange	Total Size (KB)	Main Size (KB)	Delta Size (KB)	Estimated Maximum Memory (KB)	Record Count	Creation Time	Last Delta Merge
h09z:30940	0			432	2	416	470	181	Fri Apr 29 2022 14:40:53 GMT+0200 (CEST)	

Im linken Bereich wird der Gesamtspeicherbedarf der Tabelle dargestellt, im Rechten Bereich ist die Aufteilung in Main Storage, Delta Storage und „Estimated Memory Consumption“ dargestellt.

Row-Store Tabelle

Table Name: SBOOK_R | Schema: GBI_DEMO_DATA

Columns | Indexes | Properties | **Runtime Information**

General Information
Total Record Count: 181
Disk Size (KB): 27

Memory Consumption
Total (KB): 27
Main Storage (KB): 0
Delta Storage (KB): 0
Estimated Maximum (KB): 0

Partitions | Columns

Column Name	Partition...	Host	Port	Total Size (KB)	Main Size (KB)	Delta Size (KB)	Main Size Compression Ratio %

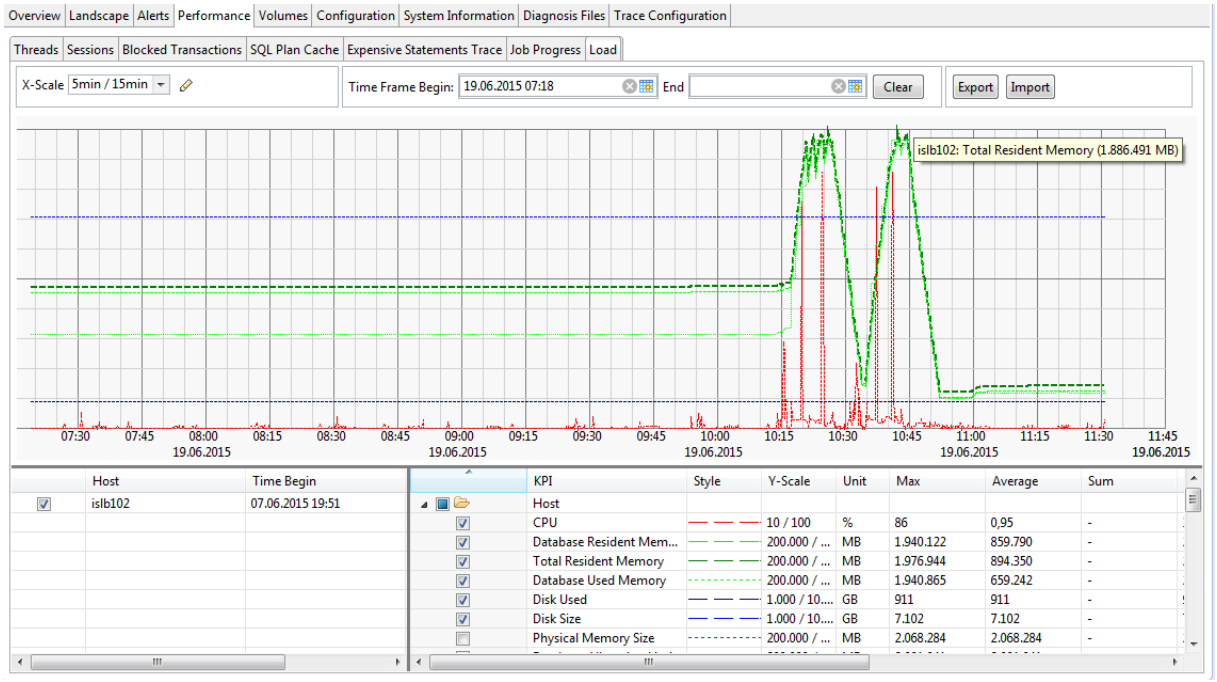
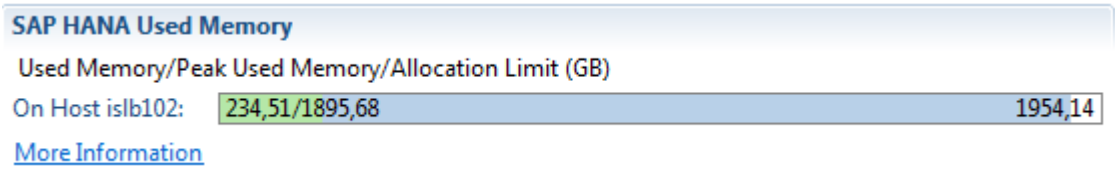
Ein Beispiel aus der Praxis

Mit einer Anweisung wurde eine 2TB HANA dazu gezwungen einen Memory unload durchzuführen.

Alert:

Check Type:
ID: 55 'Alert Columnstore unloads'

Alert:	127188 unloads of columnstore data have occurred since last check. Reason: LOW MEMORY.
Timestamp:	19.06.2015 10:29:40
User Action:	Check sizing with respect to data distribution.



Nach dem Unload zeigt sich die Situation in der Übersicht.